

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	V17 · 00:52:20 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (23).txt

Tema 4 — Farmacodinamia: reconocimiento molecular y fuerzas intermoleculares fármaco-diana

El fármaco compite con el ligando endógeno

Dijimos el otro día que estamos en la fase de la farmacodinamia. El fármaco ha completado el proceso de la farmacocinética que vimos en el primer parcial, y ha conseguido llegar a su diana. Es importantísimo conocer cómo son esas dianas para poder diseñar fármacos mejorados.

Lo primero que tiene que ocurrir es que el ligando endógeno —por ejemplo, el receptor nicotínico está preparado para recibir a la nicotina— y nuestros fármacos van a estar compitiendo con ese ligando endógeno, para el cual está preparada esa diana. Unos fármacos directamente ocuparán el sitio de unión, sin dejar entrar al ligando endógeno: son los fármacos agonistas o antagonistas, es decir, llegan, ocupan y o bien potencian la acción del receptor o la paran (esto lo veremos en el cuarto parcial). Y habrá otros que directamente reaccionen con la diana —esos serán del parcial tres, las enzimas—. De momento, el fármaco va a llegar a su diana y tiene que haber un reconocimiento molecular, debido a las interacciones atractivas que vamos a conocer hoy.

En nuestra diana lo que tenemos son las cadenas laterales de los aminoácidos de las proteínas; hay que sabérselas cuanto antes, no solo la cadena lateral sino también su clasificación (los que tenéis bioquímica lo tendréis más fácil, ya os entrará). Esas cadenas laterales van a estar por dentro de nuestra diana biológica y van a ser las que den los sitios de unión con nuestro fármaco.

La atracción entre las moléculas fármaco-diana se llama **afinidad**. La afinidad sube cuanto mayor sea el número de fuerzas intermoleculares y mayor sea la fuerza de cada una de ellas —ahora las vamos a conocer todas—. Tenemos que tener claro que el fármaco va a estar compitiendo con el ligando endógeno para el que está preparada esa diana.

Los tres requisitos del reconocimiento molecular

Para que haya un buen reconocimiento molecular, y por tanto una unión eficaz entre el fármaco y la diana, se deben cumplir tres requisitos:

1. **Grupos funcionales complementarios** (el que vamos a estudiar hoy). Si mi fármaco trae un grupo ácido, mi diana, en la medida de lo posible, tendrá que tener un grupo básico. Si mi fármaco trae una cadena polar (por ejemplo, un OH), mi diana en esa zona tendrá que tener aminoácidos polares. Por eso necesitamos estudiarnos las cadenas laterales de los aminoácidos. 2. **Requisitos estéricos de tamaño, forma y conformación**: si el receptor es pequeño, el fármaco tiene que ser pequeño (no puede traer, de repente, diecisiete bencenos). En cuanto a la conformación, hay fármacos capaces de girar sin ningún problema. 3. **Estereoquímica correcta**: en estereoquímica hablamos de isómeros espaciales; nos fijaremos tanto en los carbonos quirales (buscaremos R/S, y veremos que para que la unión sea quiral tienen que cumplirse los tres puntos de Easson-Stedman) como en los carbonos con dobles enlaces (donde miraremos E/Z). Esto lo veremos en una clase dedicada aparte.

Hoy nos vamos a centrar en los grupos complementarios, porque necesitamos que se produzcan una serie de interacciones entre el fármaco y la diana.

Las cadenas laterales de los aminoácidos

Es importantísimo empezar a dibujar las cadenas laterales de los aminoácidos de forma esquemática. Por ejemplo, con la serina: el nombre ya me da el «ser», así que yo tengo que saber meter el CH₂ y su OH en la cadena. Con la leucina, tengo que saber que tiene esos carbonos concretos —cuidado, no confundirla con la isoleucina, la leucina es la cadena un carbono más larga—. Esas cadenas laterales, en forma de esqueleto, hay que ir las aprendiendo poco a poco; querer aprenderlas todas en una tarde es una locura.

Escala de fuerzas intermoleculares (de menor a mayor fuerza)

Hay una interacción muy importante que en la lista habitual no aparece explícitamente, y luego os digo por qué: el **stacking**. Aquí las tenéis colocadas de menos fuerza a más fuerza. Las dos últimas — el enlace covalente y el enlace de coordinación — no las vamos a ver en este parcial. El enlace de coordinación lo veremos en el parcial tres (es como un enlace iónico, pero con un metal en la diana). Para que se produzca un enlace covalente tiene que haber reacción entre el fármaco y la diana, y eso también lo veremos en el tema de las enzimas, en el tercer parcial. Nosotros nos vamos a quedar en las siete fuerzas intermedias: desde el London, que es el más débil, hasta el iónico reforzado, que es el más fuerte.

Antes de dibujar el esquema: para subir la afinidad tenemos que hacer dos cosas. Una, buscar mayor número de puntos de unión (cuantos más puntos de unión, menor energía del complejo fármaco-diana y, por tanto, mayor estabilidad). Y, ante la igualdad en el número de fuerzas de unión, buscar siempre la unión más fuerte.

1. Fuerzas de Van der Waals (London)

Vamos a empezar por orden creciente. Las fuerzas de Van der Waals, o fuerzas de London (es exactamente lo mismo), son las más débiles de todas. Se producen en zonas apolares entre el fármaco y la diana: en el fármaco buscaremos cadenas de carbono o bencenos —zonas donde solo hay carbono—, y por parte de la diana las dan los aminoácidos apolares: alanina, valina, leucina, isoleucina y prolina.

2. Stacking

Cuando tenemos moléculas planas —todo lo que es un benceno, al ser carbono sp^2 , es plano— entre dos bencenos está claro que solo se puede establecer Van der Waals, porque son zonas apolares. Pero, al ser planos, se pueden apilar unos encima de otros, y al tener una superficie de contacto muy grande se produce lo que llamamos **stacking**: no es más que muchas fuerzas de Van der Waals juntas, propias de moléculas planas (bencenos o compuestos aromáticos). El stacking nos lo van a dar la fenilalanina, el triptófano y la tirosina. Cuidado con la tirosina: tiene un benceno (que puede dar perfectamente stacking) pero también un grupo OH, cuya zona polar dará otro tipo de interacción que veremos más adelante.

3. Dipolo-dipolo

Siempre que haya diferencia de electronegatividad entre los átomos se forma un dipolo. Si hay un átomo más electronegativo —como el oxígeno—, los electrones se acercan a él, generando ahí densidad de carga negativa y dejando al carbono con densidad de carga positiva: se genera un momento dipolar distinto de cero. Cuando se acerca otra molécula igual, lo hace siempre por el dipolo contrario: positivo con negativo y negativo con positivo.

Por ejemplo, la cisteína: tiene un SH. El azufre es más electronegativo, así que acerca los electrones y genera ahí densidad de carga negativa, quedando el carbono con densidad de carga positiva (cuidado, no son cargas reales, son densidades por el dipolo electrónico). Cuando se acerca una parte del fármaco que también sea polar, se forma el dipolo-dipolo.

¿Qué aminoácidos nos dan esta interacción? Los polares sin carga: la cisteína; las dos amidas —glutamina y asparagina—, que ambas tienen una amida en su cadena lateral y, por tanto, a pH fisiológico (recordad que la diana está a pH 7,4) no van a estar ionizadas de ninguna manera —estos tres son los aminoácidos polares por excelencia—; y los tres que llevan un OH: la serina, la treonina (que lleva el OH en otra posición de la cadena) y la tirosina (un benceno con un OH). Los OH tienden a formar enlace de hidrógeno —ya veremos qué es exactamente—, pero si llegan a una zona del fármaco con la que no pueden dar un enlace de hidrógeno, darán un dipolo-dipolo: siguen siendo polares, pero van a procurar dar su fuerza mayor, que es el enlace de hidrógeno, cuando puedan.

4. Ion-dipolo

A pH fisiológico, los fármacos que llevan un ácido van a estar ionizados, y los fármacos que llevan una amina van a estar protonados (también ionizados). Es decir, estos fragmentos del fármaco serán iones. Si yo enfrento ese fragmento a una zona polar —por ejemplo, la cisteína, que es un CH_2 con un SH—, nunca me voy a acercar con la densidad de carga negativa del ion a la densidad de carga

negativa de la cisteína; me voy a acercar con la densidad de carga positiva que tiene el carbono. Ahí se produce el ion-dipolo, entre lo que está ionizado y el dipolo que es lo único que tiene el SH.

Si en cambio se acerca por la otra parte, pasa justo lo contrario: se acerca con el dipolo negativo, porque ahí hay una carga positiva. También sería un ion-dipolo, entre la parte protonada de mi fármaco y el dipolo de mi aminoácido.

5. Enlace de hidrógeno

Ya subiendo en la escala, aparecen los enlaces de hidrógeno. Cuidado: en farmacéutica ya no lo llamamos «puente de hidrógeno», se llama sí o sí **enlace de hidrógeno**. Se produce entre un grupo que tiene un hidrógeno para dar (los dadores están siempre sobre un átomo de oxígeno o de nitrógeno con un hidrógeno) y un grupo que acepta con sus pares libres, también sobre átomos de oxígeno o de nitrógeno. Por ejemplo, en una amida, el oxígeno del carbonilo será aceptor de enlace de hidrógeno.

Cuidado con las amidas y con los ésteres: el par libre de una amida siempre va a querer estar resonando, así que el nitrógeno de las amidas nunca es aceptor porque prefiere resonar. En general, todo lo que tenga un -R fuerte al lado no va a ser aceptor, porque necesitaríamos ese par libre disponible y va a preferir estar resonando.

6. Enlace iónico

Uno de los más fuertes que vamos a ver es el par iónico o enlace iónico: tiene que haber un grupo con carga real positiva y otro con carga real negativa. Me da igual que sea la diana la que tenga un ácido carboxílico con carga negativa y mi fármaco venga con carga positiva, que al contrario. Por ejemplo: en la diana tengo una lisina, y si mi fármaco trae una carga negativa (un grupo ácido), ahí se producirá un enlace iónico.

7. Enlace iónico reforzado

Y el más fuerte de todos es el **enlace iónico reforzado**, la mayor interacción de todas las que vamos a ver en este parcial. Para que se produzca, tenéis que tener a la vez, en el mismo sitio de unión, un enlace iónico y un enlace de hidrógeno (me da igual que sea aceptor o dador).

Haré aquí un paréntesis: en el examen os va a tocar meter dos fármacos en una misma diana y elegir cuál de los dos es más afín con ella, buscando las interacciones de cada uno.

Siempre, cuando hablo de dador o aceptor, me refiero a lo que hace el fármaco: si tiene un hidrógeno que dar, será un enlace de hidrógeno dador porque lo está dando el fármaco; si lo que trae es un par libre disponible, puede hacer un enlace de hidrógeno aceptor. En el enlace iónico reforzado me da igual quién aporte la carga positiva y quién la negativa —el fármaco o la diana—, el enlace es el mismo.

Si recordáis el ejemplo del enlace iónico simple, con el nitrógeno con tres cadenas de carbono (pensad que son tres CH₃, da igual): en ese caso solo se puede dar un enlace iónico, porque en el fármaco no hay ningún hidrógeno dador de enlace de hidrógeno (para tener un dador necesitáis un NH o un OH). En cambio, si en la diana tengo, por ejemplo, un aspártico o un glutámico (un oxígeno negativo con tres pares libres) y el fármaco trae una amina —que a pH fisiológico estará protonada, porque todas

las aminas aparecen protonadas a pH fisiológico—, entonces, además de la diferencia de cargas (el enlace iónico), en ese mismo punto de unión aparece un enlace de hidrógeno, en este caso dador, porque el hidrógeno lo está aportando el fármaco. Cuando tenéis los dos a la vez, eso es un enlace iónico reforzado.

El caso de la guanidina/arginina y de la amidina: el anillo de ocho miembros

Imaginaos la arginina: en su cadena lateral tiene tres carbonos, y luego aparece el grupo más básico que tenemos, que hemos visto en la tabla: la guanidina. Su carbono central tiene un doble enlace, y esos tres nitrógenos así dispuestos forman la guanidina. A pH fisiológico, el nitrógeno del doble enlace —el más básico— aparecerá protonado.

Si ahora mi fármaco viene con un grupo ácido, por una parte tendremos la diferencia de cargas (el enlace iónico) y, además, en ese mismo nitrógeno, un enlace de hidrógeno —ahora el fármaco lo está aceptando—. Eso ya es un enlace iónico reforzado. Pero, además, por el otro lado se nos forma otro enlace de hidrógeno adicional (aceptor). Esto es lo más fuerte que os vais a encontrar en cuanto a unión en este parcial.

Aquí se forma lo que se llama un **anillo de ocho miembros**: contando los átomos implicados en el enlace —uno, este átomo dos, tres, este oxígeno cuatro, el nitrógeno cinco, el hidrógeno (perdón, sigue siendo el nitrógeno) seis, este carbono siete, y este nitrógeno ocho—, tener este anillo de ocho miembros con un enlace de hidrógeno adicional es lo más fuerte que vamos a ver en este parcial.

No hace falta tener exactamente una guanidina como la de la arginina; con que vuestro fármaco tenga una **amidina** (algo habitual) se forma la misma unión. Ahora dibujo lo contrario: en la diana, por ejemplo, un aspártico, y en el fármaco una amidina (un carbono con doble enlace a nitrógeno) que a pH fisiológico está protonada. Aquí nos pasa exactamente igual: por un lado el enlace iónico —con los tres pares libres del oxígeno del aspártico—, un enlace de hidrógeno ahora dador por parte del fármaco (ya tenéis el enlace iónico reforzado), y además, por el otro lado, otro enlace de hidrógeno dador adicional. De nuevo tenemos un anillo de ocho miembros: hidrógeno uno, oxígeno dos, carbono tres, oxígeno cuatro, nitrógeno cinco, hidrógeno seis, este carbono siete y ocho aquí. Esta es la interacción mayor que nos vamos a encontrar durante todo el parcial.

Resumen: qué vamos a buscar siempre

En general, lo que vamos a buscar siempre es tener el mayor número posible de fuerzas intermoleculares entre la diana y el fármaco, y la mayor fuerza posible en cada enlace.

En el examen, probablemente Pilar os va a dar una diana (con los aminoácidos que ella quiera) y dos fármacos que tendréis que colocar ahí y buscar todas las interacciones posibles; los fármacos se pueden girar. De momento, con esto: tenéis que saberlos todos los aminoácidos, todas las cadenas laterales y todas las fuerzas intermoleculares que hemos visto hoy. Venga, por la semana que viene más. Buen fin de semana.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.